

SISTEMA AUTOMATIZADO DE ESTEIRA DE SEPARAÇÃO DE PRODUTOS

Universidade São Judas Tadeu — Engenharia de Software — Disciplina: Sistemas
Automatizados

Professor Orientador: **Prof. Robson Calvetti**

São Paulo — SP | 2026

■ INTEGRANTES DO GRUPO

NOME	RA
Vinicius Gomes da Silva	825136141
Felipe Delfiol Bernardes	82510417
Lucas Agnelli	825113357
Pedro Henrique Sardinha	82511064
Cauã Carrilla Molinaro	825150171

■ CONTEXTUALIZAÇÃO

A REVOLUÇÃO
TECNOLÓGICA
TRANSFORMOU
PROFUNDAMENTE OS
PARADIGMAS DE
PRODUÇÃO E
LOGÍSTICA
INDUSTRIAL.

- Desde a popularização dos CLPs (anos 1970), processos passaram a ter **precisão, velocidade e repetibilidade**.
- Setores como alimentício, farmacêutico e automotivo usam esteiras inteligentes para classificar produtos.
- Aumenta a capacidade produtiva horária e traz mais segurança à linha.

REDUZ EM ATÉ 60% O ÍNDICE DE ERROS DE CLASSIFICAÇÃO

■ PROBLEMA DE PESQUISA

COMO GARANTIR QUE CADA ITEM SEJA IDENTIFICADO CORRETAMENTE E DESVIADO PARA O DESTINO CERTO, EM FLUXO MISTO E CONTÍNUO?

- Em manufatura flexível, produtos diferentes compartilham a mesma linha de transporte inicial.
- O ponto de leitura dos sensores e os pontos de atuação dos desviadores estão **fisicamente separados** na esteira.
- O CLP precisa registrar a classificação do item no momento da leitura e acionar o desviador correto **sem interferência de itens subsequentes**.
- Desafio técnico: sincronização temporal entre detecção, classificação e atuação mecânica.

■ OBJETIVOS

OBJETIVO GERAL

Desenvolver e validar a lógica Ladder de um CLP para controlar uma esteira de separação automática em ambiente simulado.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Mapear variáveis físicas (sensores e atuadores) e elaborar a tabela de I/O.
- Projetar a diferenciação dos tipos de itens via sensor e comparadores lógicos.
- Estruturar intertravamento dos desviadores, evitando sobreposição de ciclos.
- Validar o comportamento dinâmico por meio de testes no simulador `plcsimulator.online`.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL

- Definido pela norma **IEC 61131-1**: dispositivo eletrônico digital com memória programável.
- Executa lógica, sequenciamento, temporização, contagem e operações aritméticas.

CICLO DE VARREDURA (SCAN CYCLE)

- 1 Leitura das entradas
- 2 Execução do programa
- 3 Atualização das saídas

LINGUAGEM LADDER

- Norma **IEC 61131-3**: Representação gráfica inspirada em diagramas elétricos de relés.
- Elementos utilizados no projeto:
 - Contato NA  Contato NF 
 - Borda de Subida 
 - Bobina de Saída  Bobina Set 
 - Bloco CTU (contador crescente)
 - Comparador 

ARQUITETURA DO SISTEMA

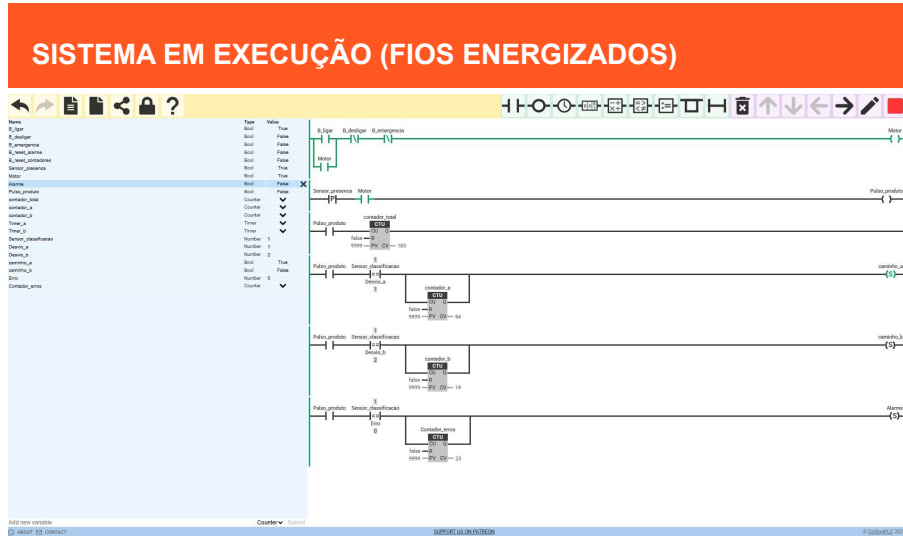
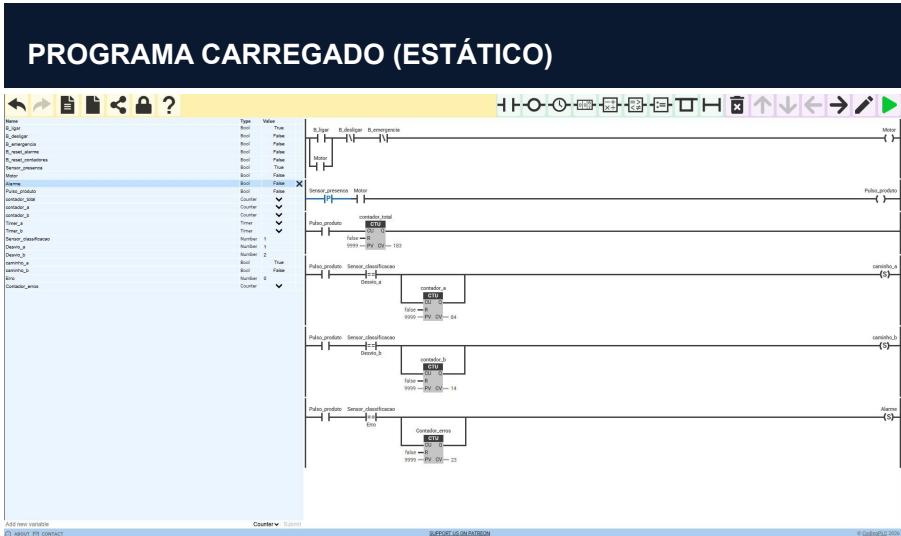
COMPONENTE	TIPO	FUNÇÃO
Sensor de Presença	Bool	Detecta passagem de produto (fotoelétrico)
Sensor de Classificação	Int	Retorna 0 (Tipo A), 1 (Tipo B) ou 2 (não identificado)
Desvio_a / Desvio_b	Bool (Saída)	Solenoides que direcionam os produtos
Alarme	Bool (Saída)	Sinaliza produto não identificado
Motor	Bool (Saída)	Contator de acionamento da esteira

FLUXO DE OPERAÇÃO	
1	Operador pressiona B_ligar → Motor liga
2	Produto passa pelo Sensor_presenca → gera Pulso_produto
3	Sensor_classificacao retorna 0 ou 1
4	Comparadores acionam o desviador correto via SET
5	Contadores registram total e quantidade por tipo

LÓGICA DE CONTROLE: OS 8 RUNGS

RUNG	ENTRADAS	SAÍDA / AÇÃO	DESCRIÇÃO
R001	B_ligar + B_desligar (NF) + B_emergencia (NF) + Motor (selo)	Motor	Partida selada do motor
R002	Sensor_presenca (borda P) + Motor	Pulso_produto	Gera pulso único por produto
R003	Pulso_produto	CTU contador_total	Conta todos os produtos
R004	Pulso_produto + [Classif. == 0]	CTU contador_a	Conta produtos Tipo A
R005	Pulso_produto + [Classif. == 1]	CTU contador_b	Conta produtos Tipo B
R006	Pulso_produto + [Classif. == 0]	(S) Desvio_a	Ativa desviador A
R007	Pulso_produto + [Classif. == 1]	(S) Desvio_b	Ativa desviador B
R008	Pulso_produto + Desvio_a (NC) + Desvio_b (NC)	(S) Alarme	Produto não identificado

PROGRAMA LADDER — SIMULAÇÃO



Imagens do sistema no simulador plcsimulator.online. Fonte: elaborado pelos autores (2026).

■ TESTES E RESULTADOS: 100% DE EFICIÊNCIA

AMBIENTE DE SIMULAÇÃO: **PLCSIMULATOR.ONLINE (IEC 61131-3 COM SUPORTE A LADDER)**

LOTE DE TESTE	ITENS INSERIDOS	TRIAGENS CORRETAS	FALHAS	EFICIÊNCIA
Lote 01 – Tipo A	10	10	0	100%
Lote 02 – Tipo B	10	10	0	100%
Lote 03 – Não identificado	5	5 (alarme)	0	100%

- Sistema operou **sem travamentos ou falhas de triagem** em todos os cenários testados.
- A lógica de intertravamento impediu sobreposição de ciclos de atuação.
- Contadores registraram corretamente o total e a quantidade por tipo de produto.

■ CONCLUSÃO

RESULTADOS ALCANÇADOS

- Objetivos específicos **integralmente atendidos.**
- Programa Ladder: 8 rungs em 6 blocos (IEC 61131-3).
- Arquitetura modular, manutenção facilitada.
- Validação em simulação: **100% eficiência.**

PROPOSTAS DE MELHORIA

- Sensores de fim de curso nos desviadores.
- Sensores nas caixas para detecção de enchimento.
- Interface supervisória: **HMI/SCADA.**
- Integração com **MES** para rastreabilidade.

REFERÊNCIAS

- FRANCHI, Claiton Moro. **Controladores Lógicos Programáveis: Sistemas Automatizados**. 2. ed. São Paulo: Érica, 2018.
- INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION. **IEC 61131-3**: Programmable controllers – Part 3: Programming languages. 3. ed. Genebra: IEC, 2013.
- NATIONAL INSTRUMENTS. Introduction to Programmable Logic Controllers (PLCs). Disponível em: <https://www.ni.com>. Acesso em: 09 jun. 2026.
- PLCSIMULATOR.ONLINE. Learn Ladder Logic. Disponível em: <https://plcsimulator.online/docs>. Acesso em: 09 jun. 2026.
- SILVA, Marcelo Eurípedes da. **Automação Industrial: CLP e Redes Industriais**. São Paulo: Alínea, 2020.